

COGNOME E NOME: _____

Settembre 2020: Ricerca Operativa M - Compito B

Esercizio 1. Un'azienda produce due tipi di prodotti A e B per i quali è indispensabile utilizzare un metallo raro. Il profitto dato da una tonnellata di B è il quadruplo di quello dato da una tonnellata di A. La produzione di A deve essere di almeno 2 tonnellate e non deve superare le 9 tonnellate. Per produrre una tonnellata di A si utilizza un chilogrammo di metallo raro, mentre per produrre una tonnellata di B si utilizzano 3 chilogrammi di metallo raro. Infine, l'azienda dispone di al più 16 chilogrammi di metallo raro.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e utilizzando la **regola di Bland**.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 3 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Introdurre l'ulteriore vincolo che debba essere prodotto un numero intero di tonnellate di ciascun composto e determinare la soluzione ottima con il metodo di Gomory, **utilizzando la riga generatrice 0**.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.